

# **Tecnologias Emergentes em Engenharia de Software**

## **Boas-vindas & Contrato de Convivência**

Prof. Pedro Satin

8º Semestre - Engenharia de Software

# Quem é o Prof. Pedro Satin?

- Sou formado em Engenharia de Software aqui na UniCesumar (2017-2021) e depois fiz pós em Desenvolvimento Frontend na Anhanguera.
- Comecei a mexer com computador aos 7 anos, xeretando a máquina de trabalho da minha mãe. Vicieei e nunca mais parei.
- Hoje sou apaixonado pelo ecossistema **JavaScript/TypeScript** e por construir web que funciona pra todo mundo, acessibilidade incluída.

# Trajetória Profissional

- Hoje sou Software Engineer na **Saúde Bliss**, mexendo com React, TypeScript, Node.js e AWS pra deixar o mundo dos planos de saúde um pouco mais inteligente.
- Antes disso passei pelo **Inter**, no time do Intershop, como Frontend Engineer: Next.js, micro-frontends, observabilidade em produção (New Relic, Grafana, OpenSearch).
- Tive também uma passagem pela **Claranet** como Fullstack, cuidando de monitoramento de nuvem gerenciada.
- E antes de tudo isso, fui Dev Full Stack aqui na própria **UniCesumar**, no **Studeo**, a plataforma que vocês usam todo dia. Sim, já fui vítima dos bugs dela também.

# Projetos Pessoais (Mão na Massa)

Fora da sala de aula eu também gosto de botar a mão na massa.

Alguns exemplos recentes:

- **Palpitae** (palpitae.com.br): bolão completo pra Copa 2026. React (Vite) no Cloudflare Pages, API em Hono nos Workers, banco D1 (SQLite), login com Google.
- **Bolão Brasileiro**: um MVP mais simples, sem autenticação, puxando dados do Brasileiro em tempo real.
- **Google Health Dashboard**: painel de sono e atividade física a partir do export do Google Health/Fitbit. Python pra consolidar os dados, deploy com `wrangler` no Cloudflare Pages, acesso trancado via Cloudflare Access.

# Dados da Disciplina

Pra quem quer se localizar:

- **Nome:** Tecnologias Emergentes em Engenharia de Software (a antiga *Tópicos Especiais*)
- **Carga horária:** 80h, metade teórica e metade prática
- **Material:** slides em MARP viram PDF, código-fonte fica no GitHub
- **Turmas:** A na quarta, B na quinta

# Nova Ementa: Foco em "AI Engineering"

“ Estudo e aplicação prática de tecnologias emergentes com ênfase em **Engenharia de Inteligência Artificial**: LLMs, engenharia de prompt, arquiteturas multiagente, padrões GoF/GRASP, CI/CD aplicado a fluxos cognitivos, testes de sistemas não-determinísticos e sustentabilidade computacional (ODS/Agenda 2030). ”

Bonito no papel, né? Vamos deixar isso concreto: tudo o que vier daqui pra frente serve pra construir **um projeto real**, o ecossistema de agentes de vocês.

# O Contrato Social da Nossa Turma

Vocês são formandos, praticamente engenheiros de mercado. Então vou tratar vocês assim: com **maturidade extrema**.

- Não quer assistir aula, prefere codar outra coisa ou até sair da sala? Tudo bem, eu não vou ficar policiando.
- Só tem uma regra que não abro mão: não atrapalhe quem quer aprender.
- E o combinado é justo dos dois lados: a liberdade é sua, a responsabilidade pela nota também.

# Como Vamos Trabalhar

- Dúvida pontual? Pode perguntar na hora. Se for algo mais complexo, seguro pros **últimos 15-20min** da aula, pra não travar o fluxo de quem tá acompanhando.
- Slides sempre em **MARP** ( `.md` + `.pdf` ), disponíveis no GitHub.
- Nas semanas de prova, jogo tudo consolidado no **AVA/Studeo**.

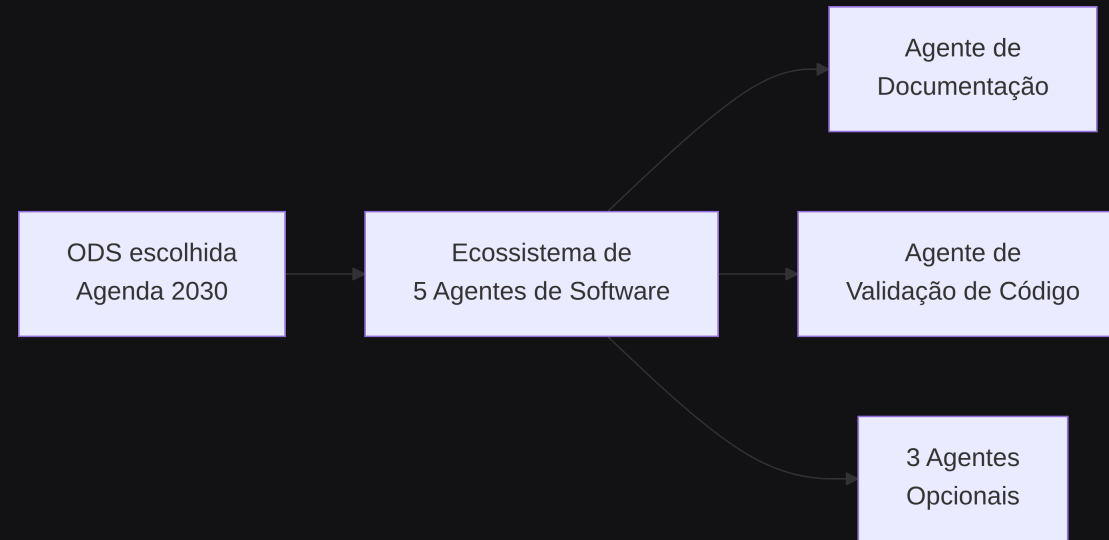


# IA na Engenharia de Software: Alavanca ou Muleta?

“ "Quem não quer aprender também consegue tirar nota hoje usando IA. Mas se vocês quiserem se destacar, precisam usar LLMs pra aprender - não pra emburrecer." ”

- Quem só copia e cola código gerado por IA é fácil de substituir. Essa carreira dura pouco.
- Quem vira **engenheiro AI-Native** usa a IA pra acelerar o chato (teste, doc, refactor), mas continua sendo quem decide arquitetura e o que realmente importa.

# A AEP: Ecossistema de Agentes de Software



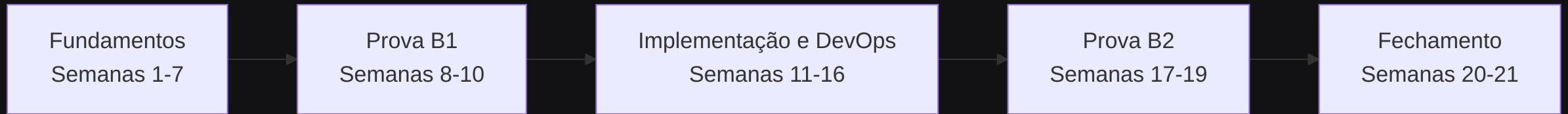
- Dois agentes são obrigatórios pra todo mundo: Documentação de Software e Validação de Código.
- Os outros três vocês escolhem: Arquiteto, Gestão de Projeto, Testes, Segurança, Sustentabilidade, Onboarding ou Acessibilidade.

# AEP: Entrega 1 vs. Entrega 2

Dois bimestres, dois momentos bem diferentes:

|            | Entrega 1 (Bimestre 1)                            | Entrega 2 (Bimestre 2)                                            |
|------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Foco       | Concepção conceitual                              | Implementação e testes                                            |
| Entregável | Especificação em PDF                              | Protótipo funcional                                               |
| Exige      | GoF/GRASP, estilo arquitetural, diagramas Mermaid | Mín. 5 testes/agente, métricas (acerto, latência, falsos pos/neg) |
| Rigor      | Justificativa técnica                             | Estatística: média, mediana, desvio padrão                        |

# Cronograma Geral do Semestre



- **Fundamentos:** prompt engineering, arquiteturas, GoF/GRASP
- **Provas B1/B2:** revisão, prova teórica, feedback
- **Implementação:** APIs assíncronas, Git Hooks, CI/CD, testes, estatística
- **Fechamento:** substitutiva e encerramento letivo

# Infraestrutura da Disciplina - Zero Custo

Ninguém aqui precisa tirar dinheiro do bolso pra acompanhar a disciplina:

- **Stack sugerida:** TypeScript / Node.js, o que já conecta direto com o mercado de agentes e automação.
- **APIs gratuitas pra usar sem medo:**
  - Google AI Studio, com Gemini 1.5 Flash num nível grátis bem generoso
  - Groq Cloud, rodando Llama 3 e Mixtral
  - Ollama ou LM Studio, se preferir rodar localmente sem depender de nuvem

# "Consórcios" de Assinatura

- Se quiserem, times de 3-5 pessoas podem se juntar pra dividir o custo de ferramentas pagas (Claude Code, Cursor, Codex, Antigravity). Minha sugestão: aproveitem os times que já formaram na Escola de TI.
- Isso não muda a entrega, que continua individual por equipe. O consórcio é só sobre a assinatura - e se preferirem pagar sozinhos, sem problema nenhum.
- A ideia aqui é simples: dá pra usar bons modelos e elevar o nível de automação sem pesar no bolso de ninguém.

# Próximo Passo: Questionário Diagnóstico

- Uso as respostas de vocês pra planejar as próximas aulas de **nivelamento técnico** - então quanto mais sincero, melhor pra todo mundo.
- Pergunto sobre a stack da Escola de TI, como vocês se avaliam tecnicamente, quanto já usam IA no dia a dia e quais dores reais vocês têm em desenvolvimento.
- Link no chat/quadro. **Preencham agora**, enquanto tá fresco.

<https://forms.gle/ToX6nQjaszC3qvZy6>